Лабораторная работа
Визуализация плотности энергии магнитной анизотропии однодоменной ферромагнитной наночастицы

Цель работы: изучить, как тип эффективной магнитной анизотропии (одноосная, кубическая, комбинированная) определяет число, положение и глубину минимумов плотности энергии однодоменной ферромагнитной наночастицы; научиться строить поверхности плотности энергии анизотропии и полной энергии во внешнем магнитном поле в сферических координатах; проследить эволюцию энергетического ландшафта при изменении величины и направления внешнего поля.

1 Теоретическое введение

Рассматривается однодоменная ферромагнитная наночастица объёма V с однородной намагниченностью $|\mathbf{M}| = M_s = \text{const}$. Направление вектора намагниченности задаётся единичным вектором $\boldsymbol{\alpha} = \mathbf{M}/M_s$, компоненты которого в сферической системе координат равны

$$\alpha_x = \sin\theta\cos\varphi, \qquad \alpha_y = \sin\theta\sin\varphi, \qquad \alpha_z = \cos\theta. \tag{1}$$

1.1 Плотность энергии магнитной анизотропии

Для кристаллов с единственной выделенной осью симметрии (ось z) плотность энергии магнитокристаллической анизотропии имеет вид

$$w_a(\boldsymbol{\alpha}) = K_1(\alpha_x^2 + \alpha_y^2) + K_2(\alpha_x^2 + \alpha_y^2)^2 + \dots \tag{2}$$

Для кристаллов с кубической симметрией решётки

$$w_a(\boldsymbol{\alpha}) = K_{1c}\left(\alpha_x^2\alpha_y^2 + \alpha_y^2\alpha_z^2 + \alpha_x^2\alpha_z^2\right) + K_{2c}\,\alpha_x^2\alpha_y^2\alpha_z^2 + \dots \tag{3}$$

При $K_{1c} > 0$, $K_{2c} \approx 0$ минимумы энергии соответствуют направлениям вдоль осей декартовой системы (6 направлений лёгкого намагничивания); при $K_{1c} < 0$ — вдоль диагоналей куба (8 направлений).

Вклад формы частицы (энергия анизотропии формы) для вытянутого эквивалентного эллипсоида с размагничивающими факторами $N_x = N_y > N_z$:

$$w_m(\boldsymbol{\alpha}) = \tfrac{1}{2}M_s^2(N_x - N_z)(\alpha_x^2 + \alpha_y^2) + \text{const}. \tag{4}$$

Эффективная константа анизотропии формы $K_{ef} = \frac{1}{2}M_s^2(N_x - N_z)$. Полная плотность энергии анизотропии есть сумма магнитокристаллической энергии и энергии формы:

$$w_{ef}(\boldsymbol{\alpha}) = w_a(\boldsymbol{\alpha}) + w_m(\boldsymbol{\alpha}). \tag{5}$$

1.2 Полная энергия во внешнем поле

В однородном внешнем магнитном поле $\mathbf{H}$ стационарные направления вектора намагниченности определяются минимумами полной плотности энергии

$$w_i(\boldsymbol{\alpha}) = w_{ef}(\boldsymbol{\alpha}) - M_s\,\mathbf{H}\boldsymbol{\alpha}. \tag{6}$$

В безразмерном виде, нормируя на характерную константу анизотропии (например, K_{1c}) и вводя $\mathbf{h} = \mathbf{H}/H_K$, уравнение (6) удобно записывать как

$$\tilde{w}_i(\boldsymbol{\alpha}) = \tilde{w}_{ef}(\boldsymbol{\alpha}) - 2\,\mathbf{h}\boldsymbol{\alpha}, \tag{7}$$

где $\tilde{w} = w/K_{1c}$.

1.3 Визуализация в сферических координатах

Плотность энергии анизотропии (или полной энергии) в сферической системе координат представляется поверхностью

$$r(\theta, \varphi) = \tilde{w}(\theta, \varphi). \tag{8}$$

Чтобы исключить отрицательные значения радиуса, к $\tilde{w}$ добавляется положительная константа (это не меняет положения и относительной глубины минимумов, но делает поверхность наглядной).

2 Задание к лабораторной работе

1. Теоретическая часть

1. Записать выражения для приведённой плотности энергии $\tilde{w}_a(\theta, \varphi)$ в сферических координатах для:

   (a) одноосной анизотропии при $K_1 > 0$, $K_2 = 0$ (две потенциальные ямы);

   (b) одноосной анизотропии при $K_1 < 0$, $K_2 = 0$ (лёгкая плоскость);

   (c) кубической анизотропии при $K_{1c} > 0$, $K_{2c} = 0$;

   (d) кубической анизотропии при $K_{1c} < 0$, $K_{2c} = 0$.

2. Получить выражение для приведённой плотности энергии комбинированной анизотропии

   $$\tilde{w}_{ef}(\theta, \varphi) = \tilde{w}_a(\theta, \varphi) + \frac{K_{ef}}{K_{1c}}\big(1 - (\boldsymbol{\alpha}\mathbf{n})^2\big),$$

   где $\mathbf{n}$ — единичный вектор оси лёгкого намагничивания формы. Рассмотреть случаи:

   (a) ось формы совпадает с одной из осей кубической анизотропии;

   (b) ось формы ориентирована произвольно (например, $\theta_n = \pi/4$, $\varphi_n = \pi/4$).

3. Записать выражение для полной приведённой плотности энергии во внешнем поле $\tilde{w}_i(\theta, \varphi)$ при произвольном направлении поля $\mathbf{h}$.

2. Расчётное моделирование: плотность энергии анизотропии

1. Реализовать построение поверхности $r(\theta, \varphi) = \tilde{w}_a(\theta, \varphi)$ для четырёх случаев из п. 1.1. Для каждого случая:
   - указать число и положение минимумов энергии;
   - качественно описать форму потенциальных барьеров между минимумами.
2. Построить поверхности плотности энергии комбинированной анизотропии для нескольких значений отношения K_{ef}/K_{1c} (например, 0.1, 0.5, 1.0, 2.0) при фиксированном направлении оси формы. Проследить, как с ростом K_{ef}/K_{1c} число минимумов уменьшается и поверхность становится двухъямной.
3. Повторить п. 2.2 для произвольной ориентации оси формы ($\theta_n = \pi/4$, $\varphi_n = \pi/4$) и сравнить форму барьера с предыдущим случаем.

3. Расчётное моделирование: влияние внешнего магнитного поля

1. Для выбранного типа анизотропии (например, одноосной при $K_1 > 0$) построить серию поверхностей полной плотности энергии $\tilde{w}_i(\theta, \varphi)$ при увеличении безразмерного поля $h = H/H_K$ (например, $h = 0$, 0.3, 0.7, 4.0) для поля, направленного перпендикулярно лёгкой оси.
2. Повторить п. 3.1 для случаев кубической анизотропии ($K_{1c} > 0$ и $K_{1c} < 0$) и комбинированной анизотропии.
3. Для каждого случая указать поле, при котором остаётся единственный минимум, и объяснить, почему в сильных полях геометрия поверхности энергии полностью определяется внешним полем.
4. Построить зависимость числа минимумов полной энергии от величины поля h для одноосного и кубического случаев.

4. Анализ результатов

1. Объяснить, почему для одноосной анизотропии при поле вдоль лёгкой оси перемагничивание происходит скачком (прямоугольная петля), а при поле перпендикулярно оси — обратимым вращением (гистерезис отсутствует). Связать это с эволюцией энергетического ландшафта.
2. Сравнить энергетические ландшафты для кубической анизотропии при $K_{1c} > 0$ и $K_{1c} < 0$. Как различие в числе и положении минимумов должно отражаться на форме петли гистерезиса и коэрцитивной силе?
3. Показать, что даже малая добавка анизотропии формы ($K_{ef}/K_{1c} = 0.1$) может кардинально изменить число минимумов комбинированной анизотропии. Объяснить физическую причину.
4. Сопоставить полученные результаты с выводами лабораторной работы по модели Стонера–Вольфарта: как форма энергетической поверхности определяет критические поля и форму астроиды?

Требования к отчёту

Отчёт должен содержать:

1. теоретические формулы из раздела 1 с пояснениями;
2. описание программной реализации (язык, библиотеки, ключевые функции);
3. графики поверхностей плотности энергии для всех исследованных случаев;
4. графики зависимости числа минимумов от поля;
5. анализ и выводы по разделу 4.

Литература

1. Р.А. Рытов, Н.А. Усов. Визуализация плотности энергии магнитной анизотропии однодоменных магнитных наночастиц // Научная визуализация. 2019.
2. S. Chikazumi. Physics of Magnetism. Wiley, 1964.
3. W.F. Brown, Jr. Micromagnetics. Wiley-Interscience, 1963.
4. A. Aharoni. Introduction to the Theory of Ferromagnetism. Clarendon Press, 1996.
5. N.A. Usov, J.M. Barandiarán. Magnetic nanoparticles with combined anisotropy // J. Appl. Phys. 112, 053915 (2012).